

多种物探方法在西林金成矿带深部探测效果分析

宋林君^{1,2,3}, 唐德龙^{1,2,3*}, 丁正江^{1,2,3}, 尹召凯^{1,2,3}, 张亮亮^{1,2,3}, 李瑞波^{1,2,3}(1. 山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队; 2. 自然资源部深部金矿勘查开采技术创新中心;
3. 山东省深部金矿探测大数据应用开发工程实验室)

摘要:为了筛选出适用于胶东金矿集中区深部探测的地球物理方法,同时也为查明西林金成矿带深部构造位置、产状及与地质体的关系,总结地球物理找矿标志,构建深部地质地球物理找矿模型,在西林金成矿带开展了 AMT、CSAMT 和 WFEM 3 种典型电磁法试验。采用理论分析、实测对比和钻孔验证的方式,重点围绕抗干扰性、探测深度、分辨率及准确度 4 方面对比分析这 3 种电磁法的探测效果。试验结果表明,WFEM 在抗干扰性、探测深度、分辨率和准确度上均优于其他 2 种方法,能准确限定测线经过区地质体产出规模、深度,能有效约束西林断裂带发育位置、深部变化及与岩体关系。

关键词:广域电磁法;可控源音频大地电磁法;音频大地电磁法;对比分析;深部探测;西林断裂带

中图分类号:TD15 P631

文献标志码:A

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

文章编号:1001-1277(2023)07-0023-06

doi:10.11792/hj20230704



引 言

西林断裂带是胶东金矿集中区内一条重要的矿化蚀变带,其形成和活动时间与中生代金成矿时代相近^[1],具有良好的成矿地质背景和控矿、赋矿条件。西林断裂带周边小型金矿床的分布显示,该区域具有发现大型金矿床的潜力,但相比胶西北其他 3 条主要控矿断裂带,西林断裂带研究程度相对较低,勘查深度相对较浅,导致深部找矿突破不大。试验区成矿特征较为特殊,加之交通、电力、通信网络、建筑设施等各类人文电磁干扰较为复杂,近年来,采用过多种物探方法开展工作,但勘探效果不理想,深部找矿少有突破。例如,传统激电方法抗干扰能力强且对金属矿化反映灵敏,但受感应耦合影响^[2],探测深度到 500 m 已是极限,满足不了深部探测需求;地震勘探,在岩浆岩地区复杂的地质构造和矿脉分布导致地震反射波较弱,信噪比较低,对异常体的边界难以分辨,且岩浆岩地区地形复杂导致施工成本过高^[3];大地电磁法探测深度大,但天然场源因具有随机性和信号微弱的特点而易受干扰,使得大地电磁法的精度和效率都很低^[4];广域电磁法(Wide Field Electromagnetic Method, WFEM)摒弃了传统的平面波理论,利用曲面波电磁勘探理论,使用人工伪随机信号源^[5],可以在“非远区”进行测量^[6],在抗干扰性、探测深度、分辨率、准

确度及勘探效率方面均具有一定的优势,正成为新的研究热点^[6-7]。为了验证 WFEM 在西林金成矿带深部探测的适用性,同时查明深部构造位置、产状及与地质体关系,在西林金成矿带开展了音频大地电磁法(Audio-frequency Magnetotelluric, AMT)、可控源音频大地电磁法(Controllable Source Audio-frequency Magnetotelluric, CSAMT)和 WFEM 3 种典型电磁法试验,对其抗干扰性、探测深度、分辨率、准确度进行深入对比,总结规律,为西林金成矿带深部探测提供支撑。

1 基本原理

1.1 求解 AMT/CSAMT 卡尼亚视电阻率

从麦克斯韦方程出发,推导 E_x 、 H_y 的解析式分别见式(1)、式(2):

$$E_x = \frac{i\omega\mu P_E}{2\pi} \int_0^\infty \frac{\lambda^2}{\lambda + \mu_1/R_1} J_0(\lambda r) d\lambda + \frac{i\omega\mu P_E}{2\pi k_1^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \frac{x}{r} \int_0^\infty \left(\frac{\mu_1}{R_1^*} - \frac{k_1^2}{\lambda + \mu_1/R_1} \right) J_1(\lambda r) d\lambda \quad (1)$$

$$H_y = -\frac{P_E}{2\pi} \int_0^\infty \frac{\mu_1}{R_1} \cdot \frac{\lambda^2}{\lambda + \mu_1/R_1} J_0(\lambda r) d\lambda + \frac{P_E}{2\pi} \cdot \frac{\partial^2}{\partial x^2} \int_0^\infty \frac{1}{\lambda + \mu_1/R_1} J_0(\lambda r) d\lambda \quad (2)$$

式中: E_x 为电场水平分量(V/m); i 为电流强度(A);

收稿日期:2023-04-11;修回日期:2023-05-03

基金项目:山东省财政地质勘查项目(鲁勘字[2021]29号);山东省地矿局地质勘查与科技创新项目(KY202105);山东省地矿局科技攻关项目(KY202208, KY201916);广东省科技计划项目(2020B1212060055)

作者简介:宋林君(1989—),男,工程师,硕士,从事固体矿产地球物理勘查工作;E-mail:734012714@qq.com

*通信作者:唐德龙(1988—),男,工程师,从事固体矿产地球物理勘查工作;E-mail:455900288@qq.com

ω 为角频率($^\circ$); μ 为真空中的磁导率,取 $4\pi \times 10^{-7}$ (H/m); P_E 为电偶极子在层状介质表面产生的电磁场(A/m); λ 为采样频率(Hz); μ_1 为相对磁导率(H/m); R_1 和 R_1^* 为与地层物性有关的函数; J_0 为零阶贝塞尔函数; r 为收发距(m); J_1 为一阶贝塞尔函数; k_1 为第一个电性层的波数; H_y 为磁场垂直分量(A/m)。

对上述公式使用汉克尔积分变换,卡尼亚视电阻率(ρ)计算方法见式(3)^[8-9]:

$$\rho = \frac{1}{\omega\mu} \cdot \frac{|E_x|^2}{|H_y|^2} \quad (3)$$

由式(3)可知,首先卡尼亚视电阻率采用忽略电场(式(1))和磁场(式(2))中高次项的方式,对公式近似简化,导致公式只适用于远区,探测范围受限。其次,求解卡尼亚视电阻率需同时采集电场和磁场数据,这就意味着实际测量中会受到来自电场和磁场的影响,且电场和磁场的影响呈平方倍放大。

1.2 求解 WFEM 视电阻率

由均匀大地表面上的水平电流源激发出的电场表达式如下:

$$E_x = \frac{IdL}{2\pi\sigma r^3} [1 - 3\sin^2\varphi + e^{-ikr}(1 + ikr)] \quad (4)$$

式中: I 为发射电流(A); L 为场源尺寸(m); φ 为方位角($^\circ$); k 为波数; σ 为介质电导率(S/m)。

以 $E - E_x$ 方式进行测量,得到的 WFEM 视电阻率(ρ)计算公式为^[10]:

$$\rho = K_{E-E_x} \frac{\Delta V_{MN}}{I} \cdot \frac{1}{f_{E-E_x}(ikr)} \quad (5)$$

式中: ΔV_{MN} 为观测电位差(V); K_{E-E_x} 为只与观测装置几何尺寸有关的系数; $f_{E-E_x}(ikr)$ 为收发距、地下电阻率和发射电流频率组成的复函数。

分析式(4)、式(5)可知,首先,WFEM 视电阻率的求解对公式不作简化,计算的是视电阻率严格解,其在测量范围内任何位置都成立,也就是说其观测范围不再局限于远区,能够在较广的区域内观测,增大了观测范围,提高了探测深度;其次,WFEM 视电阻率的求解只需要测量电场,只受电场影响且影响程度更小,抗干扰能力更强。

2 试验区概况

2.1 地质特征

试验区位于胶东金矿集中区,栖霞臧家庄盆地北缘,西林金成矿带上^[11]。西林断裂带为实验区内规模较大且与金矿化关系密切的构造,可见长度 35 km,宽 300 ~ 500 m,总体走向近东西,倾角 $25^\circ \sim 40^\circ$ 。西林断裂带上盘是中生代莱阳群和青山群,下盘为古元古

代荆山群及中生代郭家岭序列。实验区内出露地层从老到新依次为新太古代马连庄和栖霞序列、古元古代荆山群、中生代莱阳群和青山群以及第四系(见图 1)^[12]。荆山群不整合—韧性剪切覆盖于新太古代侵入岩之上^[13];莱阳群呈超覆不整合于荆山群之上,青山群直接不整合于莱阳群之上;第四系分布在沟谷低洼处,以洪冲积、残坡积为主。试验区内岩浆岩主要有新太古代马连庄序列变辉长岩、栖霞序列英云闪长质片麻岩^[14],中生代郭家岭序列花岗闪长岩及新生代侵入岩^[15]。此外,试验区分布闪长玢岩、煌斑岩、花岗闪长斑岩、英安斑岩等多种岩脉^[16]。

2.2 地球物理特征

试验区岩石电性参数见表 1。由表 1 可知:试验区内岩石依据视电阻率大体可划分成高阻、中阻和低阻 3 类。其中,低阻岩性主要有斜长角闪岩、黑云片岩及第四系黏土等,视电阻率波动较小,平均值小于 $600 \Omega \cdot m$;中阻岩性主要有绢英岩化碎裂岩、黑云斜长片麻岩、英云闪长质片麻岩等,平均视电阻率在 $700 \sim 850 \Omega \cdot m$;高阻岩性主要有英安斑岩、闪长玢岩、花岗闪长岩等,平均视电阻率在 $2\,000 \Omega \cdot m$ 以上,视电阻率最高可达 $8\,200 \Omega \cdot m$,因其岩性、内部结构和构造的不均匀性,致使视电阻率变化较大^[17];另外,当岩石破碎后,经过蚀变或充水,视电阻率会显著低于原岩,在视电阻率曲线上呈现低阻;而当岩石破碎,裂隙被石英脉充填后,其视电阻率会显著高于原岩;如果断裂破碎带中硅化较发育,反映在视电阻率曲线上会呈现低阻带中夹着局部高阻的特征^[18-20]。

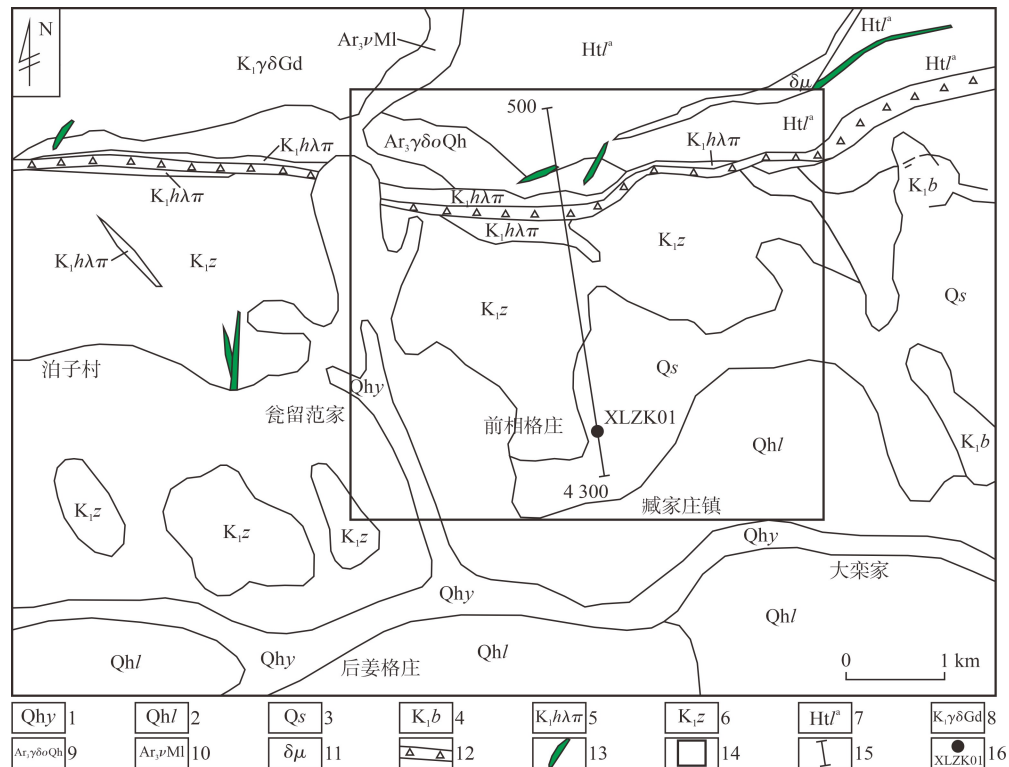
3 试验剖面与试验参数选择

本次试验采用 WFEM、CSAMT 和 AMT 3 种方法对同一剖面进行探测,点号一一对应。WFEM 使用继善高科 JSGY-2 广域电磁系统,点距 100 m,点号 500 ~ 4 300 号点,频率 0.011 7 ~ 8 192 Hz,点数 40 个,收发距为 10 km;CSAMT 使用加拿大凤凰公司 V8 系统,点距 50 m,点号 1 200 ~ 4 200 号点,频率 1 ~ 9 600 Hz,点数 41 个,收发距为 10 km;AMT 同样采用 V8 系统,点距 100 m,点号 1 000 ~ 4 200 号点,频率 0.35 ~ 10 400 Hz,点数 60 个。

4 实测对比

4.1 WFEM 人工场与天然场信号强度对比

WFEM 人工场与天然场信号强度对比结果见图 2。由图 2 可知:在高频段,虽然高频电磁波在传播过程中能量衰减大,但其信号强度仍能达到天然场信号强度的 3 ~ 9 倍,说明在信号干扰强烈的高频段



1—第四系沂河组含砾砂土 2—第四系临沂组黏土质粉砂、含砾中粗砂、砂质黏土 3—第四系山前组含砾砂质亚黏土、砂土
4—青山群八亩地组褐紫红色安山质角砾岩夹安山质集块岩 5—青山群后乔组潜英安斑岩
6—莱阳群止风庄组紫红色砾岩、砂岩夹细砂岩、粉砂岩 7—荆山群禄格庄组黑云变粒岩、黑云片岩 8—郭家岭序列花岗闪长岩
9—栖霞序列英云闪长质片麻岩 10—马连庄序列变辉长岩 11—闪长玢岩 12—断裂破碎带
13—矿体 14—试验区 15—物探综合剖面 16—钻孔位置及编号

图1 试验区地质、综合剖面布置图

表1 试验区岩石电性参数

岩体/地层	岩性	平均视电阻率/ (Ω·m)	视电阻率/ (Ω·m)
变质岩	斜长角闪岩	520	50~3 650
	英云闪长质片麻岩	735	208~4 280
	黑云斜长片麻岩	810	105~3 010
	黑云片岩	580	220~1 060
蚀变岩	绢英岩化碎裂岩	790	350~2 710
	黄铁绢英岩化碎裂岩	95	40~215
侵入岩	闪长玢岩	2 970	203~8 200
	英安斑岩	2 120	225~7 810
	花岗闪长岩	4 280	655~7 420
沉积岩	红色砾岩、砂岩	208	70~1 280
	安山质角砾岩夹安山质集块岩	245	120~1 160
第四系	黏土	55	35~80

也能起到较好的压制作用;随着频率降低,人工场信号强度越来越高,对天然场的压制作用也越来越强,在低频段可达到天然场信号强度的上百倍。由此可以说明 WFEM 信号强度高,可以有效压制干扰,适用于电磁、人文干扰较强的地区。

4.2 单点曲线对比

2 600 号、4 000 号点 CSAMT、WFEM、AMT 单点曲线对比结果见图 3。由图 3 可知:CSAMT 单点曲线在高频段部分频点出现畸变,说明受到高频尖峰信号干扰,且在 100 Hz 左右就已经进入了过渡区,随后呈 45°角上升,反映了 CSAMT 的中、低频段在场源效应的影响下,过早进入了过渡区和近区,说明探测深度有限。相比较,WFEM 单点曲线整体更为平滑,无明显畸变点,曲线变化规律更符合实际地质情况,在高频段对高频尖峰信号干扰的压制效果优于 CSAMT,且在低频段不存在近场效应,同样是 10 km 收发距,WFEM 的探测深度远大于 CSAMT。

AMT 单点曲线整体畸变点较多,频点较为离散,即使在低频段同样会受到干扰,反映出 AMT 天然场源信号弱对电磁干扰较敏感的特点。另外,AMT 不存在场源效应问题,理论探测深度要大于 CSAMT,与 WFEM 相比 AMT 的频率为 0.1~10 000 Hz,WFEM 频率为 0.011 7~8 192 Hz,由此可见,理论上 WFEM 的探测深度要大于 AMT。

4.3 反演效果对比

WFEM、CSAMT 和 AMT 3 种方法反演效果对比

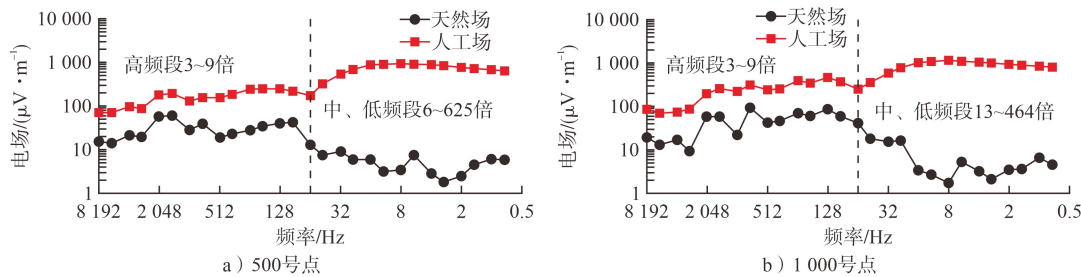


图2 WFEM天然场与人工场信号强度对比结果

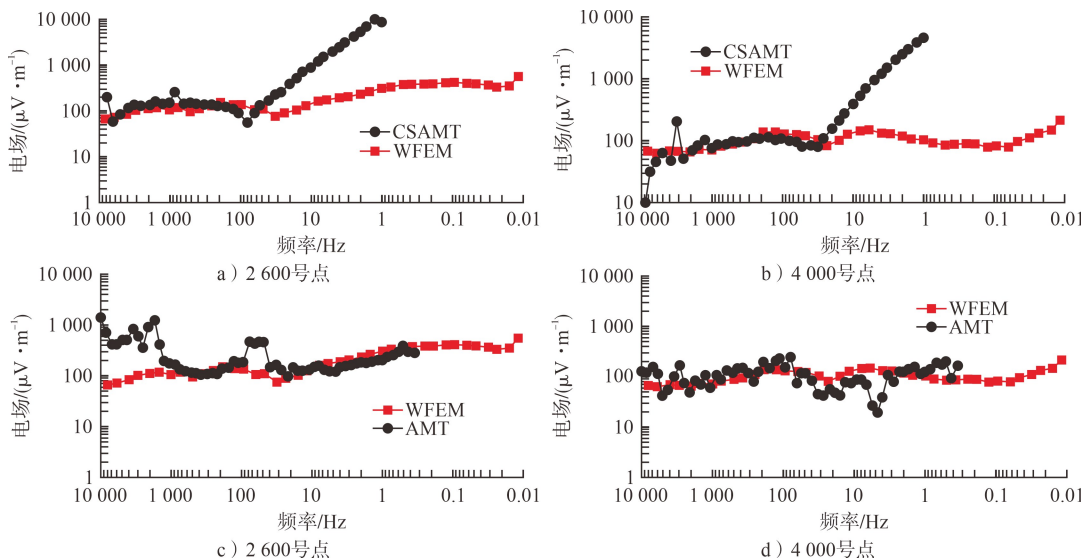
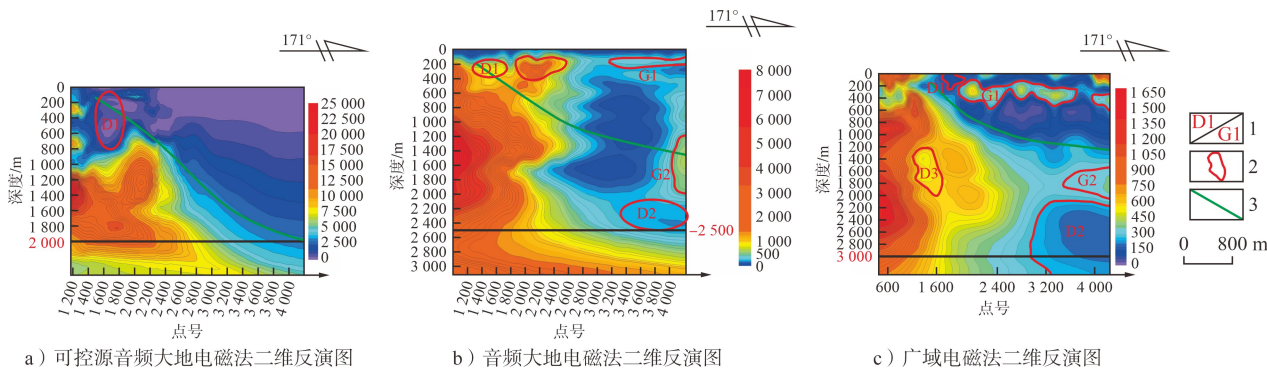


图3 2 600 号、4 000 号点 CSAMT、WFEM、AMT 单点曲线对比结果

结果见图4。由图4可知:这3种方法反演结果图形较为相似,对各地质构造单元、断裂带及岩性接触面

都有不同程度的反映。

CSAMT在2 000 m深度以下已经难以正确反映



1—电性异常体编号 2—电性异常体 3—推断断裂带
图4 WFEM、CSAMT 和 AMT 3 种方法反演效果对比结果

地质体电性特征(见图4-a));对1 600号点处的采空区形成的低阻异常反映明显,但体积效应较大;对于高、低阻电性分界面反映清晰,但对阻值差异相对较小的地质体分辨能力较差;对断裂带形态的反映偏陡、偏深。

AMT对2 500 m深度以下地质体的反映呈近似水平层状(见图4-b)),已经达到探测深度极限;在浅部,能识别出1 600号点的采空区低阻异常及1 800~2 600号点、3 200~4 250号点处的中高阻薄层,但反

映不明显;在深部,受探测深度影响,对于3 400~4 250号点2 100 m深度以下低阻异常体的整体形态反映不全;对断裂带的形态分辨较差,电性分界面不明显。

WFEM对于深度2 000~3 000 m地质体电性常识别效果良好,在3 000 m深度以下地质体电性特征仍有所反映(见图4-b))。在浅部,能准确分辨出1 600号点处的露天采空区充水形成的低阻异常,且体积效应较小,对浅部1 800~4 200号点,低阻层中

夹的中高阻薄层分辨较好;在深部,对于高阻体中包裹的中低阻体识别较好(1 400 ~ 2 400 号点,深度 1 200 ~ 2 200 m),对于低阻中裹挟的中高阻体识别较好(3 500 ~ 4 250 号点,深度 1 600 ~ 2 000 m),对于底部的低阻地质体仍能有效分辨(3 000 ~ 4 250 号点,2 100 m 深度以下);对断裂带形态特征的刻画较精细,形态清晰,且断裂带上、下盘电性分界面较明显。

对比这 3 种方法的反演结果可以看出,WFEM 在探测深度上明显大于 CSAMT 和 AMT,对高阻地质体、中高阻地质体、中低阻地质体及低阻地质体的电性特征分辨均较好,对于断裂带形态刻画更精细。

4.4 综合推断与钻孔验证

WFEM 二维反演断面与钻孔验证结果见图 5。由图 5 可知,剖面大致可划分为 4 个主要电性层,上部低阻层(视电阻率 50 ~ 150 Ω · m)、中部中阻层(视电阻率 200 ~ 300 Ω · m)、下部低阻层(视电阻率 100 ~ 270 Ω · m)及左侧高阻层(视电阻率 500 ~

1 700 Ω · m)。结合岩石物性资料和试验区地质资料分析,推断上部低阻层为中生代沉积地层,钻孔 XLZK01 于 -9.1 ~ -615.0 m 标高揭露,其中包裹的带状中高阻异常体推断为闪长玢岩,钻孔 XLZK01 于 -119.5 ~ -183.1 m 标高揭露;推断下部低阻层为古元古代荆山群,钻孔 XLZK01 于 -1 226.3 ~ -2 002.2 m 标高揭露;推断中部中阻层为英安斑岩侵入荆山群中形成,钻孔于 -1 704.5 ~ -1 977.2 m 标高揭露;推断左侧高阻层为中生代郭家岭序列侵入岩,未经钻孔验证,其中存在 1 处中低阻异常圈闭,推断为新太古代马连庄序列捕掳体,未经钻孔验证。另外,在上部低阻层与中部中低阻层之间存在一条等值线较密集的电性分界面,倾角 15° ~ 40°,整体形态呈上陡下缓、波状起伏的铲式构造,推断为西林断裂带,该断裂带由浅至深沿古元古代荆山群边缘展布,其上盘为中生代沉积地层,下盘为古元古代荆山群和中生代郭家岭序列与已知地质资料相符,钻孔 XLZK01 于 -687.3 ~ -1 226.3 m 标高揭露构造蚀变带。

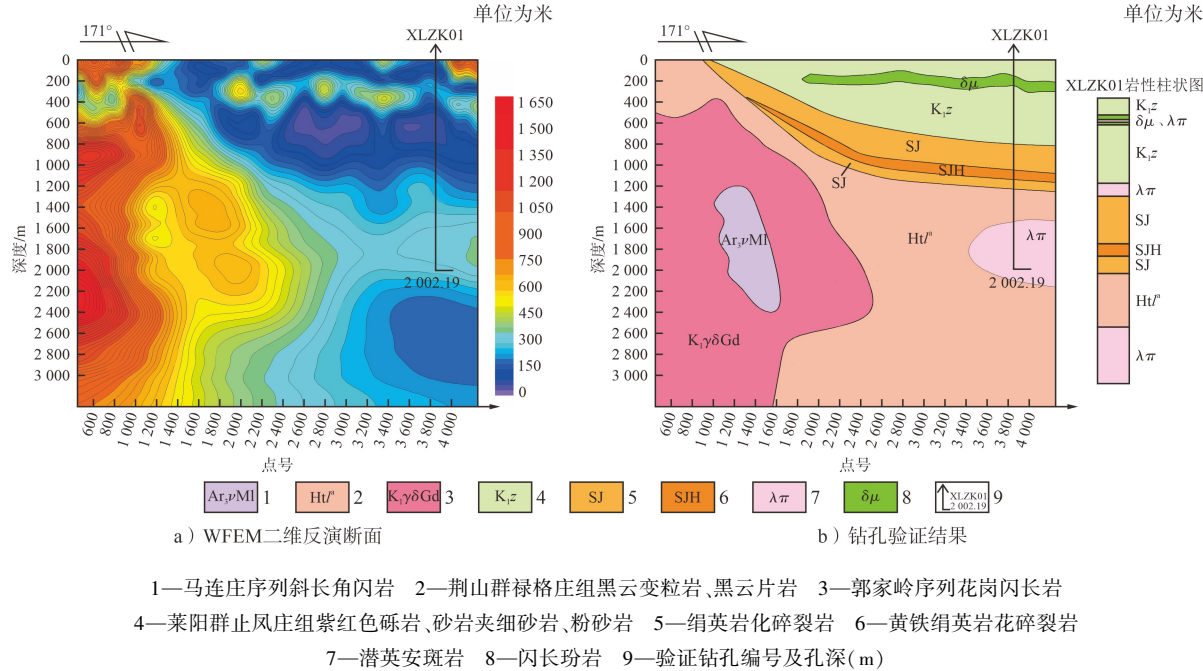


图 5 WFEM 二维反演断面与钻孔验证结果

5 结 论

1) WFEM 视电阻率计算公式不作简化适用于全区,扩展了观测范围,增大了探测深度,求解只需要测量电场,只受电场影响且影响程度更小,抗干扰能力更强;卡尼亚视电阻率计算公式采用忽略电场和磁场公式中高次项的方式,对公式近似简化,导致公式只适用于远区,探测范围受限,求解需要同时测量电场和磁场,受到电场和磁场的同时干扰且电场和磁场的影响呈平方倍放大。

2) WFEM 人工场信号强度远高于天然场,可以有效压制干扰,单点曲线平滑稳定无明显畸变点,在高频段信号强度优于 CSAMT,在低频段不存在近场效应,具备更大的探测深度;CSAMT 在高频段信号较弱,易受干扰,在中低频段受场源效应影响过早进入了过渡区和近区,探测深度有限;AMT 采集天然场源信号对电磁干扰较敏感,数据畸变点较多易受干扰,不存在场源效应问题,探测深度要大于 CSAMT,受音频频率范围限制探测深度小于 WFEM。

3) CSAMT 有效探测深度在 2 000 m 以浅,对于

高、低阻电性分界面反映清晰,但对电阻率差异相对较小的地质体分辨能力较差,所反映的低阻异常的体积效应明显,对断裂带形态的反映偏陡、偏深;AMT探测深度达到2 500 m,能识别出低阻中的高阻薄层,但分辨率较低,对断裂带的形态分辨较差,电性分界面不明显;WFEM揭示了3 000 m深度以浅各地质构造单元、断裂蚀变带及岩性接触面空间分布特征,对于低阻、中低阻、中高阻及高阻体分辨率均较高,对于断裂带形态刻画更精细,对构造蚀变带的深部变化趋势和深部地层接触关系分辨良好。

4) WFEM推断成果与钻孔揭露的地质体、地层及构造蚀变带基本吻合,准确限定了试验区附近地质体产出规模、深度,确定了新太古代马连庄序列和中生代郭家岭序列侵入岩体与古元古代荆山群和中生代莱阳群沉积地层的深部关系,约束了西林断裂带发育位置、深部变化及与岩体关系,同时证实了该方法在西林金成矿带深部探测的有效性,为胶东金矿集中区深部探测提供了切实可行的地球物理方法。

[参考文献]

- [1] 丁正江,孙丰月,刘福来,等. 胶东中生代动力学演化及主要金属矿床成矿系列[J]. 岩石学报,2015,31(10):3 045-3 080.
- [2] 陈儒军,何继善,白宜诚,等. 多频激电相对相位谱研究[J]. 中南大学学报(自然科学版),2004,35(1):106-111.
- [3] 袁桂琴,熊盛青,孟庆敏,等. 地球物理勘查技术与应用研究[J]. 地质学报,2011,85(11):1 744-1 805.
- [4] 何继善. 深部矿产资源探测中电磁方法的若干进展[J]. 贵州地质,2013,30(1):1-8.
- [5] 何继善. 广域电磁法和伪随机信号电法[M]. 北京:高等教育出版社,2010.
- [6] 何继善. 大深度高精度广域电磁勘探理论与技术[J]. 中国有色

金属学报,2019,29(9):1 809-1 816.

- [7] 李帝铨,谢维,程党性. $E-E_x$ 广域电磁法三维数值模拟[J]. 中国有色金属学报,2013,23(9):2 459-2 470.
- [8] 佟铁钢,刘春明,何继善. CSAMT全区电阻率法数值模拟及应用探讨[J]. 地球物理学进展,2009,24(5):1 855-1 860.
- [9] 张建智. 大同矿区煤系地层富水性预测 CSAMT 勘探试验[J]. 中国煤炭,2019,45(2):33-39.
- [10] 何继善. 广域电磁测深法研究[J]. 中南大学学报(自然科学版),2010,41(3):1 065-1 072.
- [11] 王瑞良,张招崇,曾庆栋,等. 胶东栖霞金矿集区早白垩世花岗岩形成时代及地质意义[J]. 大地构造与成矿学,2019,43(1):186-198.
- [12] 门业凯,王恩德,吴明刚,等. 胶东地区郭城金矿田格子状构造控矿机制[J]. 东北大学学报(自然科学版),2013,34(6):880-883.
- [13] 王帅,刘述敏,于洋,等. 山东省平度-莱西北部地区石墨矿地质特征及找矿靶区优选[J]. 山东国土资源,2017,33(12):30-36.
- [14] 林少一. 物探技术与方法在招远市留仙庄地区金矿普查中的应用[J]. 山东国土资源,2017,33(5):54-61.
- [15] 宋明春,李杰,李世勇,等. 鲁东晚中生代热隆-伸展构造及其动力学背景[J]. 吉林大学学报(地球科学版),2018,48(4):941-964.
- [16] 林少一,孙亮亮,魏绪峰,等. 招平断裂带南段山旺矿区金矿地质特征及成矿远景[J]. 山东国土资源,2017,33(2):8-15.
- [17] 刘诗鹏,王树亚,冯欣欣,等. 胶东三山岛西岭金矿区NW向断裂带的确定:综合物探证据[J]. 黄金科学技术,2019,27(1):25-32.
- [18] 郭国强,贺春艳,刘洪波,等. “焦家式”蚀变岩型深部金矿地质-地球物理模型——新技术新方法在金矿深部找矿中的应用[J]. 山东国土资源,2017,33(2):21-27.
- [19] 高帮飞,杨立强,王庆飞. 胶东大尹格庄金矿床控矿显微构造特征[J]. 黄金,2007,28(1):9-12.
- [20] 孙丰月,丁正江,刘殿浩,等. 初论胶东福山北部地区斑岩成矿系统[J]. 黄金,2011,32(1):14-19.

Analysis of the effectiveness of multiple geophysical methods in the deep exploration of the Xilin gold metallogenic belt

Song Linjun^{1,2,3}, Tang Delong^{1,2,3}, Ding Zhengjiang^{1,2,3}, Yin Zhaokai^{1,2,3}, Zhang Liangliang^{1,2,3}, Li Ruibo^{1,2,3}

(1. No. 6 Geological Team of Shandong Provincial Bureau of Geology and Mineral Resources;

2. MNR Technology Innovation Center for Deep Gold Resources Exploration and Mining;

3. Shandong Provincial Engineering Laboratory of Application and Development of Big Data for Deep Gold Exploration)

Abstract: In order to select suitable geophysical methods for deep exploration in the Jiaodong gold concentration area, and to determine the deep structural position, occurrence, and relationship with geological bodies of the Xilin gold metallogenic belt, this study summarized the geophysical exploration indicators and constructed a deep geological-geophysical exploration model. 3 typical electromagnetic methods, including AMT, CSAMT, and WFEM, were conducted in the Xilin gold metallogenic belt. The detection results of the 3 electromagnetic methods were compared and analyzed in terms of anti-interference ability, detection depth, resolution, and accuracy through theoretical analysis, field measurements, and drilling verification. The experimental results showed that WFEM outperformed the other two methods in terms of anti-interference ability, detection depth, resolution, and accuracy. It can accurately determine the scale and depth of geological bodies along the measured lines, effectively constrain the development position and deep changes of the Xilin fault zone, as well as its relationship with the rock mass.

Keywords: wide-field electromagnetic method; controlled-source audio MT; audio-frequency MT; comparative analysis; deep exploration; Xilin fault zone